密级：★一般商密★

Pre-DV 测试用例

V1.0

编制部门：关节模组部

发布日期：2026 年 XX 月 XX 日

密级：★一般商密★

文档修订记录

日期	版本号	描述	作者
2026-08-31	V1.0	初版	孙晓晨、陈金

1 关节模组 Pre-DV 测试：性能与可靠性验证

本章在关节模组的机械结构、电机绕组、电气驱动与控制接口定义之上，对其 Pre-DV（设计验证前）阶段的性能与可靠性进行组织。测试既检查外形、质量、噪声等机械接口，也检查电机绕组参数、电气输出能力、热平衡与控制平稳性；既关注额定工况下的标称指标，也关注边界电压、峰值转矩与长时运行下的表现。结构、电气与控制给出实现机制，测试记录则把机制转化为产品证据。

1.1 验证对象与样机配置

每次测试固定关节模组样品、供电电压、负载、工装与自研关节上位机版本，并说明测量设备与环境条件。软件版本、模型质量与演示画面不能替代相应测量。相同配置下组织测试，才能解释硬件修订或参数变化产生的效果。

验证分为参数确认、功能任务与持续运行三个层次。先确认样机与接口，再在可重复工况下测量表现，最后观察热平衡与边界条件下的变化。相应原始记录共同支撑关节模组“可制造、可运行、可长期使用”的不同判断。

表 1 关节模组产品目标与验证证据的对应

目标	设计基础	评价对象
机械接口	模块化关节结构、输出法兰与安装界面	外形尺寸、质量、稳态噪声
电机特性	三相绕组、磁路与相电感设计	直流电阻、相电感、绝缘电阻
电气性能	驱动器、功率级与散热设计	工作电压、额定功率/转速/转矩/电流、效率、峰值能力与温升
控制性能	转速环与转矩环控制	转速波动系数、转矩波动系数

本章后续按机械性能、电机特性、电气性能与控制性能四个主题组织测试用例。每条用例给出目的、测试设备、操作步骤与记录项；优先级 P0 为必须通过项，P1 为建议考核项。预期结果与实测数据在测试执行后填写，本章不预先给出未经实测的指标值。

1.2 机械性能测试

机械性能测试在非通电或稳态通电条件下检查关节模组的物理接口与声学表现，使后续电气与控制测试建立在外形、质量一致的样品之上。

1.2.1 JX1：外形尺寸

目的为确认关节模组的外形尺寸满足设计与安装接口要求。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、游标卡尺。

操作步骤：游标卡尺分别测量关节的直径和高度 3 次，取平均值作为直径和高度。

记录与判据：记录直径与高度各 3 次测量值及平均值。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.2.2 JX2：重量

目的为确认关节模组质量满足设计与整机惯量预算要求。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、电子秤。

操作步骤：电子秤称重三次，取平均值作为关节重量 m。

记录与判据：记录三次称重值及平均重量 m。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.2.3 JX8：噪声

目的为评价关节模组在额定工况下的声学表现。（优先级：P1）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、噪音计、自研关节上位机。

操作步骤：设置电源电压为额定电压、转速为额定转速；待关节运行稳定后，用噪音计检测噪声。

记录与判据：记录稳态运行下的噪声读数；测量距离与环境本底噪声随数据声明。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.3 电机特性测试

电机特性测试在电机引出线端测量绕组直流电阻、相电感与绝缘电阻，作为绕组一致性、控制环参数整定与电气安全的基线。测试时关节不通电，仪器直接接入三相引出线。

1.3.1 DJ1：电阻

目的为确认电机绕组直流电阻与设计值一致，作为绕组一致性与温升核算的基线。（优先级：P1）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、低压直流电阻仪。

操作步骤：将电机三相引出线与低压直流电阻仪连接，由设备自行测试。

记录与判据：记录三相直流电阻实测值。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.3.2 DJ2：电感

目的为确认电机相电感参数，作为控制环参数整定的依据。（优先级：P1）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、低压数字电桥。

操作步骤：将电机三相引出线与低压数字电桥连接，由设备自行测试。

记录与判据：记录三相电感实测值。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.3.3 DJ3：绝缘电阻

目的为确认带电部位与外壳之间的绝缘能力，防止漏电与击穿。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、绝缘耐压测试仪。

操作步骤：将电机三相引出线与绝缘耐压测试仪连接，由设备自行测试。

记录与判据：记录绝缘电阻实测值；测试电压与时长随数据声明。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4 电气性能测试

电气性能测试在测功机台上进行，关节固定于工装，由自研关节上位机下发指令并采集反馈。测试覆盖工作电压边界、额定工况下的功率/转速/转矩/电流/效率、连续与瞬时工作区间、峰值转速与峰值转矩能力、热平衡，以及由额定数据派生的转矩常数、转矩密度与功率密度。

1.4.1 DQ1：工作电压

目的为验证关节模组在最低与最高工作电压边界下的可用性。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；分别设置电源电压为关节最低工作电压与最高工作电压，转速设为额定转速，观察关节运行是否正常。

记录与判据：记录最低与最高电压边界下关节的运行状态与异常现象。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.2 DQ2：额定功率

目的为确认关节模组在额定工况下的输出功率能力。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；在额定电压、空载条件下关节运行至额定转速，在输出端逐渐增加负载至额定转矩，待运行稳定后按公式计算关节额定功率。

记录与判据：记录额定转速、额定转矩下的输入电压、电流与计算所得额定功率。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.3 DQ3：额定转速

目的为确认关节模组在额定转矩下的转速能力。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；在额定电压、空载条件下关节运行至额定转速，在输出端逐渐增加负载至额定转矩，待运行稳定后记录对应转速。

记录与判据：记录额定转矩工况下的稳态转速实测值。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.4 DQ4：额定转矩

目的为确认关节模组在额定转速下的持续输出转矩能力。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；在额定电压、空载条件下关节运行至额定转速，在输出端逐渐增加负载至额定转矩，待运行稳定后记录对应转矩。

记录与判据：记录额定转速工况下的稳态转矩实测值。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.5 DQ5：额定电流

目的为确认关节模组在额定工况下的电流消耗，作为供电与热设计依据。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节在额定转速、额定转矩下工作，待运行稳定后记录对应电流值。

记录与判据：记录额定工况下的稳态输入电流。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.6 DQ6：效率

目的为评价关节模组在额定工况下的机电能量转换效率。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；在额定电压、空载条件下关节运行至额定转速，在输出端逐渐增加负载至额定转矩，待运行稳定后读取关节输入电压 U 与输入电流 I，按公式计算关节效率。

记录与判据：记录输入电压 U、输入电流 I、输出转矩与转速，并按 $\eta = P_out / P_in$ 计算效率。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.7 DQ7：工作区间

目的为划定关节模组在不同转速下的持续与瞬时转矩包络。（优先级：P1）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；分别考核连续工作区与断续工作区。持续阶段测试各转速下的理论持续转矩，以 120 s 不掉速作为评判标准；瞬时阶段测试各转速下的理论峰值转矩，以 5 s 不掉速作为评判标准，分别得出实测值。

记录与判据：记录各转速点 120 s 持续转矩与 5 s 瞬时转矩实测值，形成转速-转矩工作区间曲线。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.8 DQ8：空载电流

目的为考核关节模组在空载峰值转速下的电流消耗与转速跟随能力。（优先级：P1）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；直流电源以额定电压供电，测功机设置为关节规格书中的峰值转速，空载正转运行 30 s、反转运行 30 s；运行过程中记录上位机反馈的实际速度值。

记录与判据：记录空载正反转稳态电流与实际转速反馈。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.9 DQ9：峰值转速

目的为确认关节模组在空载条件下可达的峰值转速。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；直流电源以额定电压供电，测功机设置为关节规格书中的峰值转速，空载正转运行 30 s、反转运行 30 s；运行过程中记录上位机反馈的实际速度值。

记录与判据：记录空载正反转峰值转速稳态实测值。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.10 DQ10：瞬时最大转矩

目的为考核关节模组在堵转条件下可输出的瞬时最大转矩。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；将关节输出端固定使其静止，关节电机输入规定的峰值电流，读取转矩传感器的转矩值。

记录与判据：记录堵转、峰值电流下的转矩传感器读数。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.11 DQ11：峰值运行转矩

目的为考核关节模组在低速运行状态下的峰值输出转矩。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；将关节运行在 20%转速工况下，使关节工作在峰值转矩点，读取转矩传感器的转矩值。

记录与判据：记录 20%转速工况下的峰值运行转矩实测值。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.12 DQ12：峰值电流

目的为确认峰值转矩对应的电流，作为驱动器电流能力选型依据。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；将关节运行在 20%转速工况下，使关节工作在峰值转矩点，记录对应电流值。

记录与判据：记录峰值转矩工况下的电流实测值。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.13 DQ13：温升测试

目的为考核关节模组在额定工况下的热平衡能力与温升裕度。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；测功机设置关节在额定转速下，输出端逐渐增加负载至额定转矩，运行 60 分钟，监测关节温升直至平衡并输出温升曲线；运行过程中记录上位机反馈的关节定转子温度、关节外壳温度与法兰盘温度。

记录与判据：记录定转子温度、外壳温度、法兰盘温度随时间变化曲线及稳态温升。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.14 DQ14：转矩常数

目的为确定关节模组的转矩常数，作为转矩控制模型的关键参数。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；在额定电压、空载条件下关节运行至额定转速，在输出端逐渐增加负载至额定转矩，待运行稳定后记录对应转矩；运行过程中将电流与传感器扭矩值整理为额定扭矩-额定电流数据表，拟合得到关节的转矩常数（KT 值）。

记录与判据：记录多组电流-转矩数据点，拟合给出 KT 值及拟合优度。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.15 DQ15：转矩密度

目的为评价关节模组单位质量的转矩输出能力。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；在额定电压、空载条件下关节运行至额定转速，在输出端逐渐增加负载至额定转矩，待运行稳定后记录对应转矩；根据测得的关节质量 m 与额定转矩 Tn，按公式计算转矩密度。

记录与判据：记录关节质量 m、额定转矩 Tn，并按转矩密度 = Tn / m 计算。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.4.16 DQ16：功率密度

目的为评价关节模组单位质量的功率输出能力。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；在额定电压、空载条件下关节运行至额定转速，在输出端逐渐增加负载至额定转矩，待运行稳定后记录对应转矩；根据测得的关节质量 m 与额定转矩 Tn，按公式计算功率密度。

记录与判据：记录关节质量 m、额定功率 Pn，并按功率密度 = Pn / m 计算。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.5 控制性能测试

控制性能测试在额定电压供电下，分别考核转速控制模式与转矩控制模式的稳态平稳性，用以评价关节模组在闭环运行中的波动水平。

1.5.1 KZ15：转速波动系数

目的为评价关节模组在转速控制模式下的稳态转速平稳性。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；直流电源以额定电压供电，关节在转速控制模式下、额定转速空载条件下运行 1 min，记录关节输出转速值，找出最大转速与最小转速；按公式计算转速波动系数。

记录与判据：记录运行区间内最大转速、最小转速，并按转速波动系数公式计算。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.5.2 KZ16：转矩波动系数

目的为评价关节模组在转矩控制模式下的稳态转矩平稳性。（优先级：P0）。

测试设备与前置条件：关节模组样品、测功机、测试工装、自研关节上位机。

操作步骤：关节固定在工装上；直流电源以额定电压供电，关节在转矩控制模式下、额定转速额定负载条件下运行 1 min，记录关节输出转矩值，找出最大转矩与最小转矩；按公式计算转矩波动系数。

记录与判据：记录运行区间内最大转矩、最小转矩，并按转矩波动系数公式计算。 预期结果与实测数据待测试执行后填写。

1.6 测试结果记录与设计回归

每项测试完成后，记录成功数、异常现象、人工干预与条件分布；持续运行类项目（如温升、工作区间）记录每台样品的有效运行时长、提前停止与试后状态。来自同一台样品的重复测量不等于独立样品证据。当前为 Pre-DV 阶段方法整理，完整定量结论以冻结工况后的原始执行包为准，本章不外推寿命或平均无故障时间。

异常记录将触发前后数据、物理检查、根因、修订与复测关联起来。绕组问题回到批次与焊接，温升问题回到任务谱、负载与风道，控制波动回到参数整定与传感器噪声。统一测试用例的最终作用，是使每次设计改动都能够在相同工况与统计口径下被重新评价。